

Border Gateway Protocol

Ing. Gabriel Filippa

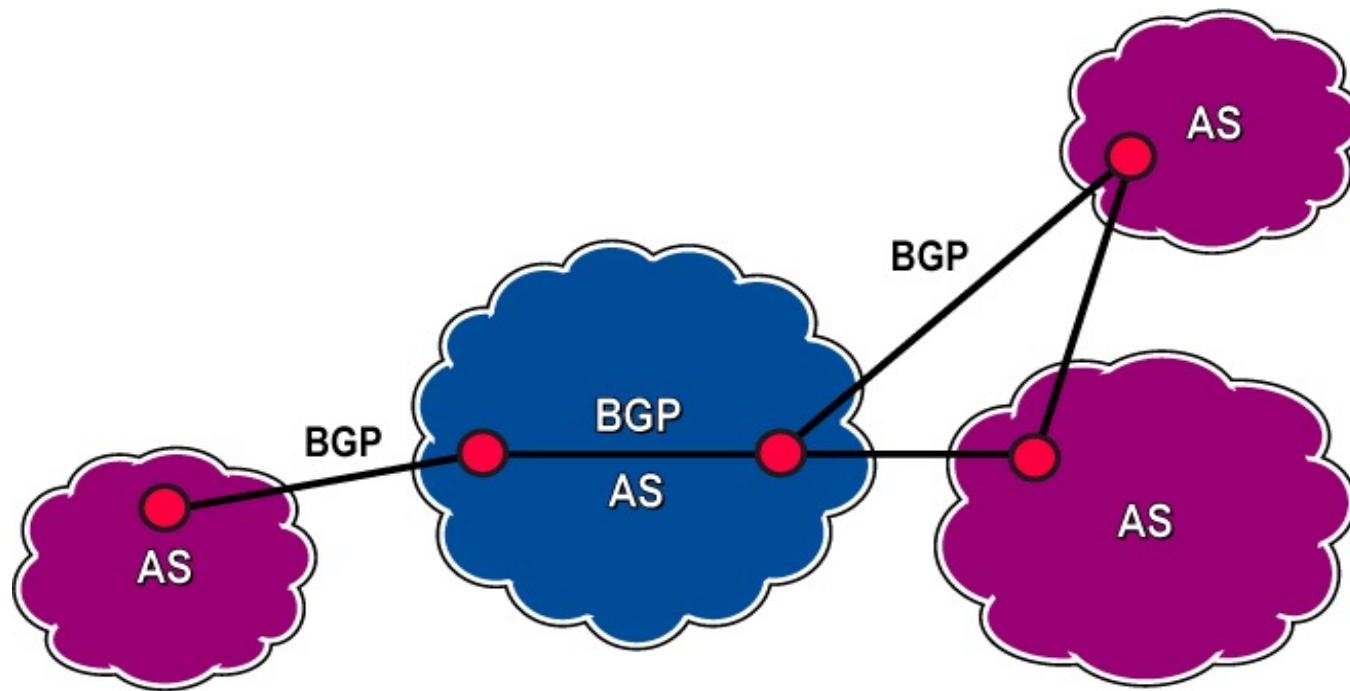
Ing. Joaquin Neppoti

**Protocolo de puerta de enlace de
frontera o BGP (Border Gateway Protocol)**

**Es un protocolo mediante el cual se intercambia información
de enrutamiento entre sistemas autónomos.**

Se trata del protocolo mas utilizado entre redes.

En BGP existen los protocolos de enlace exterior (eBGP) y los de enlace interior (iBGP).



BGP introducción

BGP se utiliza para intercambiar información mediante el establecimiento de una sesión de comunicación entre los enrutadores de frontera de los sistemas autónomos.

Esta sesión se realiza basada en TCP en el puerto número 179 y debe mantenerse activa.

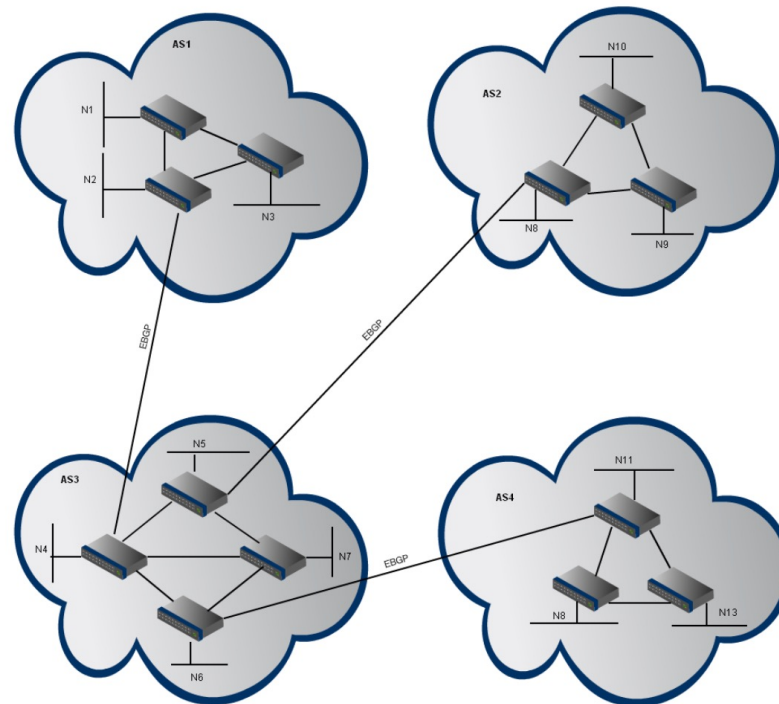
Cada router envía al vecino toda su información de enrutamiento y luego se enviarán los cambios.

Además se envían mensajes para garantizar la conectividad.

BGP introducción

Sistemas autónomos AS1,
AS2, AS3 y AS4

N1, N2 y N3
pertenecen al sistema
autónomo AS1



El protocolo BGP utiliza
el protocolo de vector de
caminos (*Path vector
protocol*) para el
intercambio de
información de
encaminamiento en la
red

BGP operación

El enrutador envía mensajes de 19 Bytes cada 30 segundos, para mantener la conexión. Solo se puede usar TCP

BGP entre dos pares en el mismo AS es un iBGP

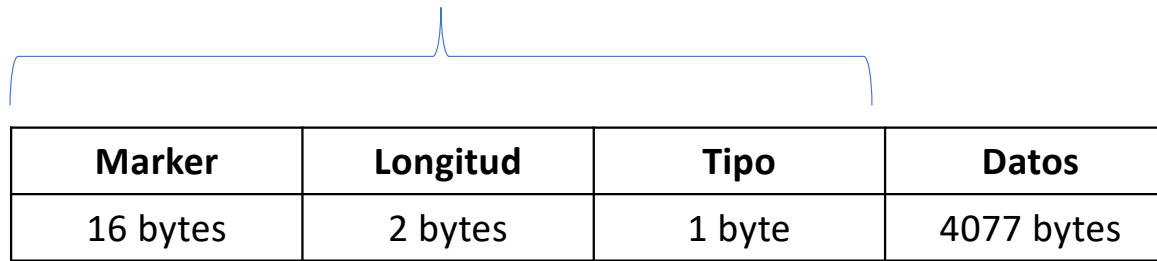
BGP entre dos pares en distinto AS es un eBGP

Tipos de mensajes:

- OPEN
- UPDATE
- KEEPALIVE
- NOTIFICACIÓN

BGP operación

Cabecera BGP



A diagram showing the BGP header structure. A blue bracket above the table spans the first three columns: Marker, Longitud, and Tipo. The table has four columns: Marker, Longitud, Tipo, and Datos. The first row contains the field names, and the second row contains their respective sizes in bytes.

Marker	Longitud	Tipo	Datos
16 bytes	2 bytes	1 byte	4077 bytes

- Marker – Indica si la información sincronizada entre BGP is complete. El campo es usado para calcular la validacion de BGP.
- Longitud – Indica el total de longiutd del mensaje BGP, incluyendo el header y expresado en octetos
- Tipo – Indica el tipo de mensaje BGP que sigue a la cabecera BGP

Tipos:

- 1 – Open
- 2 – Update
- 3 – Notification
- 4 – Keepalive

BGP – ingeniería de tráfico

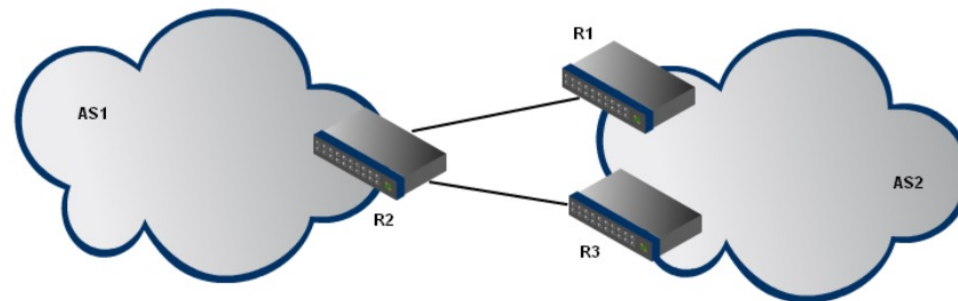
- La ingeniería de tráfico es el modo en que se gestiona la red a partir de los atributos con los que cuenta dicho protocolo para satisfacer determinadas características de un escenario BGP
- Para ellos se dan un conjunto de atributos para la toma de decisión para filtrar o seleccionar rutas que son:
 - ORIGIN
 - AS-PATH
 - NEXT-HOP
 - MULTI-EXIT-DISCRIMINATOR (MED)
 - LOCAL PREFERENCE
 - COMMUNITY
 - ATOMIC AGGREGATE

BGP – ingeniería de tráfico

- ORIGIN - Identifica el mecanismo por el cual se anunció el prefijo IP por primera vez. Se puede especificar como IGP (0), EGP (1) o INCOMPLETE (2)
- AS-PATH - almacena una secuencia de números de AS que identifican la *ruta de los AS* por los que ha pasado el anuncio.
- NEXT HOP – identifica la dirección IP del router correspondiente al siguiente salto hacia el destino.

BGP – ingeniería de tráfico

- MED - Es un indicador diseñado para ser utilizado cuando desde un sistema autónomo existen múltiples enlaces hacia un mismo sistema autónomo. Se puede observar más fácilmente en la siguiente figura.



Si se quisiera seleccionar una ruta por medio de este atributo se consideraría preferida la que tuviese un valor de MED menor.

BGP – ingeniería de tráfico

- LOCAL-PREF - Este atributo es útil en un escenario en el que un sistema autónomo tiene conectividad con múltiples sistemas autónomos, de manera que pueda haber múltiples rutas hacia un mismo destino. Este atributo dará preferencia al envío de tráfico por un enlace en concreto, por tanto solo tendrá sentido dentro de un mismo sistema autónomo, luego solo se transmite por iBGP. Se escogerá el envío de datos por el enlace que tenga un LOCAL-PREF más alto, siendo el LOCAL-PREF por defecto de valor 100.

BGP – ingeniería de tráfico

- COMMUNITY - Se puede gestionar la distribución de información de encaminamiento a un grupo de destinatarios que forman una comunidad (COMMUNITY). La idea es que una vez suscrito a un grupo de destinatarios se les pueda aplicar una política de encaminamiento concreta.